

光电效应实验仪器及实验方法的改进

黄建群 胡再国

(四川大学物理实验中心 成都 610065)

摘 要:对 ZKY-GD-3 型光电效应实验仪做了测试研究,给出了普朗克常量的实验结果.

关键词:光电效应;普朗克常量;参量测量

中图分类号:TH744.9; O482.7

文献标识码:A

文章编号:1005-4642(2002)06-0023-03

Improvements of instrument and method for photoelectric effect experiment

HUANG Jian-qun HU Zai-guo

(Central Laboratory for Physics, Sichuan University, Chengdu, 610065)

Abstract: The characters of ZKY-GD-3 photoelectric effect experiment instrument are studied, and the Planck constant is given.

Key words: photoelectric effect; Plank constant; parameter measurment

1 引 言

光电效应实验揭示了光的量子性质,用光电效应法测普朗克常量是各大学普遍开设的实验内容,但一些因素影响了实验精度.

理论上,测出各频率的光照射下光电管阴极电流为零时对应的 U_{AK} ,其绝对值即为该频率的截止电压 U_0 . 由于光电管的阳极反向电流、暗电流及本底电流的影响,实测电流并非阴极电流,实测电流为零时对应的 U_{AK} 也并非截止电压. 典型的伏安特性曲线如图 1 所示.

为了测定 U_0 ,可采用拐点法,即将图 1 中 a 点对应的 U_{AK} 的绝对值作为 U_0 ,但由于实际做出的曲线是渐变的,拐点具有很大的不确定性,学生难于掌握.

由于拐点法难于操作,近年采用交点法,即将伏安特性曲线与横轴的交点对应的 U_{AK} 的绝

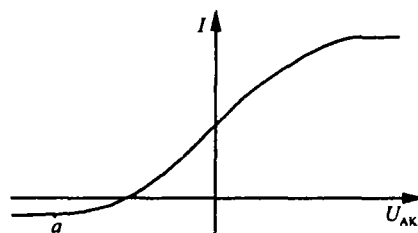


图 1 光电效应伏安特性曲线

对值作为 U_0 ,虽然该 U_0 并非真实的截止电压,但各谱线的截止电压都相差 ΔU ,对 $U_0-\nu$ 曲线的斜率无大的影响,因此对普朗克常量的测量结果不会产生大的影响.

由于截止电压是电流为零或接近零时对应的电压,无论采用哪一种方法,若电流放大器灵敏度或稳定性差,滤色片没有将所需谱线外的其它谱线滤除,光源输出波动,都将影响实验结果.

2 ZKY-GD-3 型光电效应实验仪性能测试

我们试用了中科院成都分院成都世纪中科仪器有限公司生产的 ZKY-GD-3 型光电效应实验仪,对仪器主要参量做了测试.

1) 微电流放大器

微电流放大器分 $10^{-8} \sim 10^{-13} \text{ A}$ 6 挡,3 位半数显,最小显示位 10^{-14} A . 稳定性良好,在 10^{-13} A 挡,多次开机,累计几十小时观测输入断开后的零点漂移,发现震动、感应(如手机壳)、电磁干扰等因素会使其 10^{-14} A 位有几个字的波动,干扰消除后很快稳定,无明显干扰时显示几乎不变.

该放大器的性能较好,但有两方面尚可改进:同一电流换挡读数最大有百分之几的偏差,各挡需分别调零;电流大范围调节后,要等几分钟后读数才能稳定.

2) 光电管

挡住汞灯出光孔,光电管进光孔放 436nm 滤色片及直径 4mm 光阑,在一般室内照明条件下测定了其本底电流特性. 在汞灯与光电管距离 40cm 时打开汞灯出光孔,测定了 436nm 谱线的伏安特性. 测量结果见表 1. 在同样的条件下,各谱线的反向饱和电流特性见表 2.

表 1 暗电流、本底电流及伏安特性

U_{AK}/V	I					
	暗电流 $\times 10^{-13} \text{ A}$ 挡		本底电流 $\times 10^{-12} \text{ A}$ 挡		伏安特性 $\times 10^{-10} \text{ A}$ 挡	
	1 号	2 号	1 号	2 号	1 号	2 号
-2	-0.7	-0.9	-0.2	-0.4	0	0
-1.5	-0.6	-0.8	0	-0.3	0.1	0.1
-1	-0.6	-0.6	0	-0.1	0.1	0.2
-0.5	-0.5	-0.3	0.1	0.1	0.4	0.5
0	-0.3	0.6	0.4	0.9	1.2	1.4
2	0	9.5	3.8	8.9	6.3	7.5
4	0.5	17	5.8	16	11	13
6	0.6	22	7.2	20	14	17
8	0.8	26	7.8	22	15	20
10	1.2	29	8.3	24	16	22
15	1.8	36	9.7	28	20	27
20	2.4	42	12	31	22	31

表 2 各谱线的反向饱和电流特性

序号	U_{AK}/V	$I(1 \times 10^{-13} \text{ A 挡})$				
		365nm	405nm	436nm	546nm	577nm
1 号	-2.0	-26	-12	-22	-10	-12
	-2.2	-28	-13	-22	-10	-12
	-2.4	-30	-13	-22	-10	-12
2 号	-2.0	-33	-15	-30	-20	-26
	-2.2	-40	-16	-30	-20	-26
	-2.4	-45	-17	-30	-20	-26

表 1,表 2 中各数据最多保留了 2 位有效数字,这是因为电流表零点漂移、光电管热噪声、电源波动、外界干扰等因素使读数不稳定,多记数字位数无意义.

由表 1,表 2 可见,该光电管的暗电流、本底电流及阳极反向电流较小,对准确测定截止电压有利.但不同管子参量离散较大,应作进一步改进.

3) 滤色片

图 2 是用上海第三分析仪器厂生产的 756MC 型紫外-可见分光光度计对该仪器的滤色片所作的测试结果,从左至右分别为 365nm,405nm,436nm,546nm,577nm 滤色片的透过率曲线.

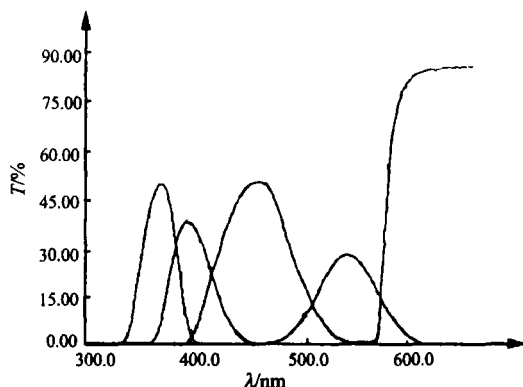


图 2 $T-\lambda$ 关系曲线

用天津港东科技有限公司生产的 WGD-6 型光学多道分析器对该滤色片组对汞灯谱线的滤色效果做了测定,365nm,436nm 滤色片能滤除所需谱线外的其它谱线,405nm 滤色片不能完全滤除 436nm 谱线,546nm 滤色片不能滤除 577nm 与 579nm 谱线,577nm 滤色片不能滤除

579nm 谱线,这对测定这几条谱线的伏安特性曲线会有较大影响,对测定截止电压也有一定影响。

总体上看该滤色片组性能良好,但还可作进一步改进。

4) 汞灯

用北京师范大学生产的照度计对汞灯输出光强的稳定性做了测试,同时用万用表监测同期电压波动。在几分钟之内,输出光强最大有2%的波动,与同期电压波动导致的输出功率变化大致相当。

3 实验方法及实验结果

本仪器电流放大器灵敏度高,在最灵敏挡,即使在零电流点附近,电压每调节0.001V,电流的读数会变几个字。因此,在测定截止电压时可采用零电流法,即直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_0 ,与拐点法或交点法相比,方便,快捷,重复性好,适宜学生实验。

若要补偿暗电流和本底电流对测量结果的影响,可采用补偿法,即调节电压 U_{AK} 使电流为零后,保持 U_{AK} 不变,遮挡汞灯光源,此时测得的电流 I_1 为电压接近截止电压时的暗电流和本底电流。重新让汞灯照射光电管,调节电压 U_{AK} 使电流值至 I_1 ,将此时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_0 。在本仪器条件下,用两种方法测普朗克常量结果差别不大。

表3是用零电流法对12台样品仪器做单次测量的结果,其中第1,2数据行的数据即表1,表2中两只光电管的测试结果。

表3中, $U_0-\nu$ 直线斜率 k 的值是根据线形回归理论,由最小二乘法求得;普朗克常量由 $h=ek$ 求出, E_r 为普朗克常量测量值的相对偏差。

表3 截止电压与普朗克常量值

U_0/V					$k/$ $\times 10^{-15}$ $V \cdot s$	$h/$ $\times 10^{-34}$ $J \cdot s$	$E_r/\%$
365 nm	405 nm	436 nm	546 nm	577 nm			
1.665	1.354	1.111	0.550	0.425	4.121	6.602	-0.36
1.707	1.398	1.130	0.558	0.452	4.208	6.741	1.7
1.777	1.467	1.221	0.645	0.517	4.196	6.722	1.4
1.848	1.513	1.298	0.702	0.573	4.226	6.770	2.2
1.762	1.440	1.203	0.623	0.498	4.201	6.730	1.6
1.589	1.264	1.018	0.450	0.335	4.171	6.682	0.85
1.695	1.383	1.152	0.602	0.485	4.019	6.438	-2.8
1.626	1.296	1.050	0.503	0.394	4.087	6.547	-1.2
1.835	1.525	1.273	0.698	0.575	4.202	6.732	1.6
1.647	1.288	1.072	0.505	0.395	4.131	6.618	-0.13

实验中观察到,同一仪器反复实验,所得 h 值的偏差小于1%。不同仪器的数据差异,主要由光电管参量不一致引起。

表3中不同仪器对同一谱线 U_0 的测量值差异较大,这是因为零电流法(及交点法)忽略了光电管的阳极反向电流、暗电流及本底电流对测量 U_0 的影响,而光电管的参量又差异较大。但这对普朗克常量的测量影响不大。

4 结束语

以往用光电效应法测普朗克常量,由于仪器原因,测量精度不高,用拐点法或交点法求截止电压过程麻烦,不确定性较大。用ZKY-GD-3型光电效应实验仪结合零电流法,测量快速,准确,重复性好。

5 参考文献

- 霍连利,蒙上阳等. 光电效应实验分析[J]. 物理实验, 2001, 21(2): 41~42
- 孙嘉兴,刘艳侠. 普朗克常量测定系统中实验数据的采集和处理[J]. 物理实验, 2001, 21(3): 17~19

(2002-01-25 收稿)